Qwen

От скана к метаданным: Прототип конвейера для автоматической обработки штампов архивных чертежей АО «Метрогипротранс»

Анализ проблематики и определение границ проекта

Проблема, лежащая в основе данного исследования, — это системный разрыв между физической оцифровкой многолетних архивов проектной документации и их последующей информационной переработкой в проектных институтах России, в частности в Акционерном обществе «Метрогипротранс». Основная цель проекта — разработать прототип конвейера для автоматического извлечения ключевых метаданных из основных надписей (штампов) архивных чертежей, что позволяет значительно повысить эффективность работы с электронными фондами. Этот раздел анализирует глубинные причины возникновения проблемы, ее масштаб и, что наиболее важно, четко очерчивает границы проекта, определяя зону ответственности, которая соответствует принципам инженерной этики и безопасной автоматизации.

Актуальность данной задачи продиктована двумя ключевыми факторами: долголетием деятельности института и государственной политикой в области цифровизации. АО «Метрогипротранс», основанное в 1933 году, накопило огромные архивы проектной документации, которые находятся в бумажном виде . Эти документы являются бесценным имуществом, поскольку именно они используются при реконструкции старых линий и станций московского метро, проектировании новых сооружений и выполнении ремонтов . С другой стороны, Федеральный закон №. 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и федеральная программа «Цифровая экономика» обязывают организации, особенно работающие в сфере госзаказа, переводить свои архивы в электронный вид с сохранением юридической силы документов . Процесс сканирования, являющийся первым шагом этой трансформации, решает лишь часть задачи. Он создает цифровую копию документа в виде изображения, но не превращает его в набор структурированных, машинно-читаемых данных . В

результате тысячи сканов, полученных при массовой оцифровке, остаются без полезной информации, идентифицирующей их содержание. Они сохраняются под техническими именами, такими как scan_001.tif или IMG_20240208_142355.jpg, что делает поиск нужного документа чрезвычайно затруднительным и времязатратным .

Типовая операционная процедура ручной обработки такого архива представляет собой монотонную и трудоемкую работу. Рассмотрим сценарий, характерный для архивариуса или техника-проектировщика. Получив партию из, например, 500 сканов чертежей станции метро 1970-х годов, сотрудник должен для каждого файла выполнить следующий алгоритм действий: открыть изображение в просмотрщике, визуально найти в правом нижнем углу основную надпись (штамп), считать с нее три ключевые строки — шифр проекта (например, M-1234-АР), номер листа (например, 07/24) и стадию разработки, переименовать файл в осмысленное имя (например, M-1234-АР_лист_07.jpg) и занести эти данные в реестр, часто — в электронную таблицу Excel . На обработку одной единицы хранения уходит от 5 до 7 минут, согласно методическим рекомендациям ВНИИДАД . Таким образом, обработка партии в 500 сканов займет от 3 до 5 рабочих дней, и это только на одном этапе — переименовании и внесении в реестр . Эта работа требует высокой концентрации внимания, однако подвержена человеческим ошибкам, таким как перепутывание схожих по виду чисел (07/24 и 17/24). При этом этот труд не имеет добавленной стоимости в контексте проектирования, а занимает время компетентных сотрудников, которых было бы выгоднее задействовать на более сложных задачах . Исследования в области цифровизации показывают, что значительная доля времени сотрудников архивных подразделений уходит именно на такие рутинные операции по обработке метаданных .

Ключевой вывод, который должен лежать в основе любого подхода к решению этой проблемы, — это понимание принципиальной разницы между данными, представляющими интерес для автоматизации, и теми, с которыми работать категорически нельзя. Проект должен строго ограничиваться извлечением метаданных, то есть данных о документе, а не самого документа. Это определяет две фундаментальные «красные линии», переход через которые недопустим в рамках данного исследования и любой серьезной инженерной практики.

Первая «красная линия» — это обработка геометрии чертежей. Любые элементы графической части, такие как линии, размеры, обозначения арматуры, схемы электропроводки или конструктивные решения, должны полностью

игнорироваться конвейером . Причина этого кроется в инженерной и юридической ответственности. В проектном институте, особенно занимающемся строительством объектов метрополитена, чертеж — это юридический документ, подтверждающий соответствие конструкции нормам и правилам . Ошибка в распознавании, например, диаметра арматурного стержня («Ø16» вместо «016») или отметки уровня, если бы она попала в производственный цикл, могла бы привести к катастрофическим последствиям и повлечь за собой уголовную ответственность главного инженера проекта (ГИПа) . Поэтому любая система, способная автоматически извлекать или интерпретировать геометрическую информацию, должна применяться только после строжайшей ручной валидации квалифицированным инженером и входить в состав сертифицированного программного обеспечения, а не студенческого прототипа .

Вторая «красная линия» — это работа с актуальной проектной документацией. Проект ограничен архивными материалами, поскольку доступ к текущим проектам исключен по соображениям государственной и коммерческой тайны . Все работы проводятся на учебных данных, таких как публичные шаблоны чертежей или исторические чертежи из открытых источников, чтобы не нарушать режим секретности.

На фоне этих строгих ограничений определяется «зеленая зона» проекта — область, где автоматизация не просто возможна, но и крайне желательна. Эта зона включает в себя:

- Автоматическое извлечение метаданных из основной надписи (штампа). Конвейер должен быть нацелен исключительно на чтение текста в полях штампа: шифр проекта, номер листа, общее количество листов, стадия разработки, название объекта, фамилии исполнителей .
- Структурирование электронных архивов. Цель — превратить хаотичную коллекцию сканов в организованный каталог файлов с осмысленными именами и связанный с ним единый реестр данных .
- Безопасность и надежность. Основополагающим принципом инженерной этики является то, что система не заменяет человека, а помогает ему . Для этого каждому результату распознавания должно сопоставляться значение уверенности. Если эта величина ниже заранее установленного порогового значения (например, 0.85), система не выполняет автоматических действий, а помечает документ для ручной проверки оператором . Это создает модель взаимодействия «человек в цикле», где человек всегда находится на последнем этапе принятия окончательного решения [14] [15]. Ошибка в имени файла или неверно распознанный шифр в

реестре, хотя и является неприятной, не несет в себе угрозы для безопасности строительства или эксплуатации объекта, что делает данную задачу идеальным кандидатом на автоматизацию .

Таким образом, успешная реализация проекта зависит не столько от технологического совершенства используемых моделей искусственного интеллекта, сколько от его корректного позиционирования и строгого соблюдения границ ответственности. Представление проекта потенциальному заказчику, такому как АО «Метрогипротранс», должно быть сфокусировано на решении конкретной, хорошо известной ему проблемы: автоматизации рутинной работы по обвязке документации. Такой подход демонстрирует зрелость будущего специалиста, понимание ценности каждой ошибки в инженерной сфере и готовность работать в соответствии с профессиональными стандартами, а не в соответствии с маркетинговым хайпом . Проект должен быть представлен не как замена инженера искусственным интеллектом, а как «вспомогательный автоматизированный инструмент для рутинной работы по обвязке документации», что является полностью приемлемым и даже желаемым в среде серьезных инженерных организаций . Именно такой подход позволит студенту не только успешно пройти практику, но и, возможно, получить предложения о дальнейшей работе, продемонстрировав себя как адекватного и ответственного специалиста .

Нормативно-техническая база: от ГОСТ 2.104-68 до ГОСТ 21.101-2020

Разработка эффективного конвейера для извлечения метаданных немыслима без глубокого понимания нормативно-технической базы, регламентирующей оформление проектной документации. Документация АО «Метрогипротранс» имеет длительную историю, насчитывающую десятилетия, и за это время были приняты несколько редакций ключевых стандартов. Проект должен учитывать как минимум два уровня стандартизации: стандарты, по которым были оформлены сами архивные документы, и стандарты, которым должны соответствовать выходные данные, создаваемые конвейером. Этот двухуровневый подход является краеугольным камнем проекта, обеспечивающим его функциональность и совместимость.

Первый уровень: Обрабатываемые объекты — стандарты архивных документов

Архивные чертежи, подлежащие обработке, были созданы в разные периоды, и их оформление регулировалось разными нормативными документами. Конвейер должен быть спроектирован так, чтобы корректно распознавать штампы, созданные по этим различным стандартам.

1. ГОСТ **2.104-68**: Этот стандарт, действовавший в СССР, устанавливал общие требования к основным надписям для всех видов технических документов, включая чертежи [97]. Штампы на чертежах 1960–1980-х годов чаще всего оформлены по этому ГОСТу. Конвейер должен быть способен идентифицировать и обрабатывать такие штампы. Хотя в предоставленных материалах нет точных данных о размерах и расположении граф по этой редакции, известно, что стандарт определял формы и порядок заполнения основных надписей [97].

2. ГОСТ **21.101-97 (**СПДС**)**: Этот стандарт, действовавший в России до 2021 года, был разработан для унификации проектной документации в строительстве и смежных отраслях [11] [30]. Он ввел понятие "системы проектной документации" и установил различные формы основных надписей для разных типов документов (первые и последующие листы чертежей, текстовых документов и т.д.) [13]. Большинство чертежей 1990-х и начала 2000-х годов оформлено по ГОСТ 21.101-97. Конвейер должен уметь классифицировать штампы по этим формам для корректного извлечения данных .

Второй уровень**:** Формируемые продукты — стандарт действующей документации

Выходные метаданные, извлеченные конвейером, предназначены для структурирования электронного архива и интеграции с современными системами управления документами (СЭД). Чтобы обеспечить совместимость и унификацию данных, они должны формироваться в соответствии с актуальными стандартами.

1. ГОСТ **21.101-2020**: Этот стандарт, введенный в действие с 1 июля 2021 года, является действующим на момент разработки проекта и будет актуальным и в будущем, например, к 2026 году . Он устанавливает современные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения [12]. Выходные данные конвейера (шифр проекта, номер листа, стадия) должны соответствовать

формату и терминологии, определенной в этом документе. Например, графы для заполнения могут иметь другие наименования или расположение по сравнению с ГОСТ 21.101-97.

Таким образом, архитектура конвейера должна быть гибкой и включать модуль преобразования данных. Алгоритм должен сначала определить, по какой редакции ГОСТ был сделан скан (например, по наличию определенных граф или шрифтов), затем извлечь данные согласно правилам этой редакции, а после — преобразовать их в единый формат, соответствующий ГОСТ 21.101-2020. Это обеспечивает как обратную совместимость с архивом, так и прямую совместимость с будущими системами.

Параметр	ГОСТ **2.104-68** (СССР)	ГОСТ **21.101-97** (СПДС)	ГОСТ **21.101-2020** (Действующий)
Период применения	Действовал в СССР	Действовал до 2021 г.	Введен с 01.07.2021
Назначение	Общие требования к основным надписям	Система проектной документации (СПДС) для строительства	Современные требования к проектной и рабочей документации
Основные формы	Установлены формы и порядок заполнения [97]	Формы 3, 4, 5, 6 и др. для разных типов документов [80]	Формы 3, 4, 5, 6 и др. (нумерация может отличаться)
Ключевое поле	Обозначение документа	Обозначение документа (графа 2 для чертежей)	Обозначение документа (поле 2 для чертежей)

Важно отметить, что в предоставленных аналитических материалах содержатся галлюцинированные данные, которые необходимо скорректировать на основе официальных источников. Например, утверждение о размерах штампа `185×40 мм` и соотношении сторон `~4.6:1` является неверным . Реальные размеры основной надписи (форма 3/5) по ГОСТ 21.101 составляют **185×55** мм, что дает соотношение ~3.4:1 [12] [13]. Для последующих листов (форма 4/6) размеры обычно 185×15 мм (соотношение ~12.3:1) [80]. Конвейер должен использовать эти верифицированные параметры для локализации штампа. Также были указаны неверные номера граф («шифр в ячейке 11»), что также является галлюцинацией . Правильный подход — ссылаться на официальное приложение к ГОСТу (например, приложение Ж к ГОСТ 21.101-97), которое содержит точные координаты и описание граф, а в коде реализовывать сегментацию по этим размерам, а не по вымышленным номерам [80].

Кроме того, для обеспечения качества и надежности системы необходимо обращаться к другим нормативным актам. Например, в тексте была упомянута ссылка на СП **11-104-96**, которая не существует, и была указана неверная сфера применения . Это наглядный пример того, как легко допустить ошибку.

Вместо этого, для обоснования необходимости инженерной экспертизы при работе с геометрией чертежей, можно сослаться на положения Градостроительного кодекса РФ, в частности на статью 55.5-1, которая регулирует требования к специалистам, чьи сведения включены в национальный реестр специалистов (НРС) . Это демонстрирует стремление к точности и верифицируемости.

Таким образом, нормативно-техническая база является не просто набором требований, а сложной системой, требующей от разработчика глубокого понимания истории стандартизации и умения работать с несколькими версиями одного и того же стандарта. Только такой подход позволит создать конвейер, который будет функционален не только сегодня, но и завтра, и сможет стать настоящим вспомогательным инструментом для архивариусов и инженеров АО «Метрогипротранс».

Архитектура конвейера: От локализации штампа до валидации метаданных

Архитектура предлагаемого конвейера для автоматического извлечения метаданных строго следует трехступенчатому паттерну: локализация штампа, классификация типа документа и извлечение с валидацией. Такая последовательная структура является стандартным и надежным подходом в задачах обработки документов, позволяя декомпозировать сложную проблему на управляемые, последовательные этапы . Каждый этап спроектирован с учетом специфики архивных сканов и в рамках установленных инженерных ограничений, направленных на обеспечение безопасности и надежности.

Этап 1: Локализация штампа

Первым и самым важным шагом является нахождение на сканированном изображении рамки основной надписи (штампа). Согласно ГОСТ, штамп расположен в правом нижнем углу чертежа, однако архивные копии (особенно «синек») могут иметь искажения: неровное сканирование, повороты, частичное отсутствие рамки на копиях . Прямой поиск по всему изображению может быть неэффективным. Поэтому применяется стратегия многоугольного поиска, сфокусированного на наиболее вероятных местах расположения.

Алгоритм начинает свою работу с предварительной обработки изображения: применение бинаризации (например, адаптивного порога Otsu) для отделения текста и линий от фона, а также фильтрация шума [6] [21]. После этого осуществляется поиск контуров с помощью функции `cv2.findContours` из библиотеки OpenCV [26]. Кандидаты на роль штампа — прямоугольные контуры — отбираются по ряду критериев: 1. Проверка формы: Контур должен быть достаточно большим, чтобы представлять собой полноценную рамку, и иметь четыре угла. Это проверяется с помощью алгоритма аппроксимации многоугольника [23]. 2. Проверка пропорций: Соотношение ширины к высоте контура должно соответствовать пропорциям основной надписи. Здесь критически важна верификация данных. Галлюцинированные ранее значения `185×40 мм` и соотношение `~4.6:1` должны быть заменены на реальные .

- Для формы **3/5** (первые листы чертежей и текстовых документов), размеры которой составляют **185×55** мм, соотношение сторон составляет $185/55 \approx 3.36$ [12] [13].
- Для формы **4/6** (последующие листы), имеющих размеры **185×15** мм, соотношение сторон составляет $185/15 \approx 12.33$ [80].

`Алгоритм должен быть способен распознавать оба типа форм, сравнивая вычисл`

1. Поиск в зонах интереса: Вместо поиска по всему изображению, алгоритм должен искать кандидатов в нескольких ключевых зонах: преимущественно в правом нижнем углу, но также и в других углах страницы, так как при небрежном сканировании документ мог быть размещен криво . Каждой найденной рамке присваивается оценка достоверности, которая зависит от степени соответствия ее параметров эталонным значениям.

Отказ от обучения дорогостоящей нейросети (например, YOLO) на данном этапе обоснован тем, что задача сводится к поиску простых геометрических примитивов с известными параметрами, что может быть эффективно решено с помощью классических методов компьютерного зрения без необходимости в большом размеченном датасете .

Этап **2:** Классификация типа документа

После того как рамка штампа успешно локализована, следующая задача — определить, к какому типу документа она относится. Это необходимо, потому что штампы для чертежей, текстовых документов и спецификаций имеют

разную структуру сетки и расположение граф . Классификация происходит на основе анализа внутренней структуры штампа, а именно — его сетки.

Алгоритм выполняет анализ горизонтальных и вертикальных проекций внутри найденной рамки. Горизонтальная проекция — это сумма интенсивностей пикселей по каждой строке; вертикальная — по каждому столбцу. Пики на этих проекциях соответствуют положению вертикальных и горизонтальных линий сетки [2]. Подсчитав количество пиков, можно определить количество столбцов и строк в штампе.

На основе этой геометрической информации применяется эвристическая логика:

- Если найдено 6 столбцов и высокое соотношение сторон (близкое к 3.4:1), это, скорее всего, форма **3/5** для первого листа чертежа или текстового документа.
- Если найдено 4 столбца и рамка расположена в левом нижнем углу, это может быть форма **6** для спецификации .
- Если найдено 4 столбца и высокое соотношение сторон (близкое к 12.3:1), это, скорее всего, форма **4/6** для последующего листа.

Важно, что эта классификация основана исключительно на геометрии сетки, а не на содержимом ячеек . Это делает ее очень надежной, поскольку текст в ячейках на архивных сканах может быть плохо читаемым, а рукописные пометки могут ввести в заблуждение. Определение типа формы позволяет точно настроить следующий этап — сегментацию на ячейки.

Этап **3:** Извлечение и валидация метаданных

Это финальный и самый сложный по своей сути этап, где из каждой ячейки штампа извлекается текст и проверяется на соответствие ожидаемому формату. Процесс состоит из двух подэтапов: сегментации и обработки.

Сегментация ячеек: После определения типа формы (например, форма 3 с 6 столбцами и 12 строками), алгоритм использует эти знания для создания сетки координат, точно разделяющей рамку на отдельные ячейки. Координаты линий сетки берутся из официального приложения к ГОСТ 21.101-97, что обеспечивает максимальную точность [80]. Каждая ячейка вырезается из изображения и передается на обработку.

Извлечение и валидация: Для каждого поля извлекается текст с помощью OCR-движка (например, Tesseract или PaddleOCR), специально настроенного для распознавания технических шрифтов [1] [10].

- Шифр проекта: Текст в этой ячейке должен соответствовать определенному шаблону. Используется регулярное выражение, например, `[ММ]-\d{3,4}(-[А-Я]{2,3})?`. Комментарий к выражению объясняет, что `[ММ]` используется для учета путаницы между кириллической и латинской «М», которая часто встречается при распознавании .
- Номер листа: Формат, как правило, `NN/MM`, где NN — номер листа, MM — общее количество. Регулярное выражение `(\d{1,2})/(\d{1,2})` проверяет этот формат .
- Стадия разработки: Поле содержит один из стандартных кодов, например, «П», «Р», «РД». Проверка осуществляется по списку допустимых значений.

Ключевым элементом этого этапа является оценка достоверности. Каждому распознанному полю присваивается числовой балл от 0 до 1, который отражает качество распознавания (обычно предоставляется самим OCR-движком) и соответствие найденного текста формату (регулярному выражению) [7]. Минимальное значение среди всех полей становится общей оценкой достоверности всей записи.

Если общая оценка достоверности выше порогового значения (например, 0.95), система может выполнять действия автоматически: переименовать файл и записать данные в реестр. Если оценка находится в промежуточном диапазоне (например, 0.85–0.95), система предзаполняет форму для оператора, который может быстро проверить и подтвердить данные. Если оценка ниже порога (<0.85), система помечает документ как требующий полной ручной проверки . Эта многоуровневая система гарантирует, что конвейер работает как помощник, а не как автономный контролер, и всегда сохраняет за человеком право окончательного решения.

Технологический стек и практические аспекты реализации

Выбор технологического стека и его адаптация к реальным условиям являются критически важными для успешной реализации прототипа конвейера.

Необходимо выбрать инструменты, которые сочетают в себе мощность, доступность и, что особенно важно, возможность интеграции в существующую IT-инфраструктуру крупного инженерного предприятия. Весь процесс должен быть реализован с учетом принципов инженерной этики, в первую очередь — необходимости ручной валидации и использования только архивных, неразглашаемых данных.

Основной технологический стек

1. Язык программирования и основная библиотека: Python является де-факто стандартом для задач компьютерного зрения и машинного обучения благодаря своей простоте и богатой экосистеме библиотек. Основной библиотекой для обработки изображений и видео будет **OpenCV**. Она предоставляет все необходимые функции для предварительной обработки изображений (фильтрация, бинаризация), поиска контуров (`findContours`), работы с матрицами и вырезания областей интереса [20] [26].

2. Оптическое распознавание символов **(OCR)**: Для извлечения текста из ячеек штампа потребуется OCR-движок. Варианты:

- **Tesseract**: Бесплатный и мощный движок с открытым исходным кодом, поддерживает множество языков, включая русский. Может быть обучен для распознавания специфических технических шрифтов [98].
- **PaddleOCR**: Еще один популярный open-source проект от Baidu, часто показывающий высокую точность при распознавании текста на сложном фоне, что может быть полезно для архивных сканов [24].
- **ABBYY FineReader Engine**: Коммерческое решение, известное своей высокой точностью, особенно при работе с печатными и техническими документами. Его использование может быть рассмотрено, если бесплатные аналоги не достигают требуемого качества .

1. Регулярные выражения: Ядром системы валидации является модуль `re` в Python. Он используется для проверки распознанного текста на соответствие заданным шаблонам (шифр проекта, номер листа) [9].

2. Хранение и передача данных: Для структурирования выходных данных и их последующей интеграции с другими системами идеально подходит формат **JSON (JavaScript Object Notation)**. Он прост для чтения как

человеком, так и машиной, и поддерживается практически всеми языками программирования. В JSON-объекте будут содержаться извлеченные метаданные, а также ключевые поля, такие как `confidence_score` и `requires_review`, которые управляют логикой «человек в цикле» [14] [47].

Практические аспекты реализации и верификация данных

Реализация конвейера должна быть направлена на решение конкретных проблем, связанных с качеством архивных сканов. Это включает в себя:

- Предварительная обработка изображений: Многие архивные сканы имеют низкое разрешение (150–200 dpi), пятна, артефакты от кофе или следы дырокола . Перед отправкой в OCR изображение должно пройти через цепочку обработки: градационная коррекция для улучшения контрастности, применение медианного или гауссового фильтра для удаления шума, и, возможно, искажение для коррекции небольших поворотов страницы [21].
- Работа с рукописными пометками: На старых чертежах часто встречаются рукописные подписи, резолюции или пометки. Эти элементы не должны обрабатываться автоматически, так как их распознавание — это отдельная сложная задача (Handwriting Text Recognition) . Алгоритм должен быть спроектирован так, чтобы он либо игнорировал участки изображения, где OCR показывает низкую уверенность, либо, в случае обнаружения таких пометок, сразу помечал документ на полную ручную проверку.
- Верификация нормативных данных: Как уже отмечалось, критически важно использовать верифицированные данные из официальных источников. Все параметры, такие как размеры и пропорции штампов, должны быть взяты из текста действующих ГОСТов, доступных на сайтах Росстандарта (protect.gost.ru) или в официальных справочных системах [12] [13]. Любые отклонения от стандартов, которые могут встретиться на архивных копиях, должны быть учтены как случайные ошибки, а не как новый стандарт.

Рабочий процесс и интеграция

Прототип должен быть реализован как автономная утилита, которая может быть легко интегрирована в рабочий процесс. Ниже представлена таблица, сравнивающая различные подходы к интеграции.

Метод интеграции	Описание	Преимущества	Недостатки
Вызов через командную строку	Утилита запускается из командной строки операционной системы сервера 1С. Сканы помещаются в входную папку, а конвейер автоматически обрабатывает их, создавая в выходной папке файлы с метаданными (JSON, XLSX).	Простота реализации, не требует изменения кода 1С, минимальные требования к серверу.	Требует настройки прав доступа к файловой системе на сервере 1С. Может быть медленным для больших объемов.
Веб-сервис на **Python**	Создается REST API-сервис (например, на Flask или FastAPI), который принимает на вход изображение (или ссылку на него) и возвращает JSON с метаданными. 1С вызывает этот сервис через HTTP-запрос.	Максимальная гибкость и масштабируемость. Изоляция компонентов. Возможность распараллеливания обработки.	Требует развёртывания отдельного веб-сервера. Требует настройки межсистемной аутентификации и согласования с ИБ-службой.
Файловая очередь	Аналогично вызову через командную строку, но с использованием очереди сообщений (например, RabbitMQ, Redis Streams). Система-источник помещает задачу (путь к файлу) в очередь, а конвейер-обработчик забирает её и выполняет.	Очень надежный и отказоустойчивый механизм. Хорошо масштабируется. Четкое разделение производителя и потребителя задач.	Самый сложный в настройке из-за необходимости разворачивать и поддерживать дополнительную инфраструктуру (брокер сообщений).

Прямой вызов Python-скрипта из кода 1С:Предприятие невозможен по архитектурным ограничениям платформы . Любой из предложенных методов требует промежуточного слоя (файлы, HTTP, очередь) и должен быть согласован с IT-отделом и службой информационной безопасности АО «Метрогипротранс» . Для пилотного внедрения наиболее простым и эффективным решением будет вызов через командную строку с организацией файлового обмена между 1С и конвейером.

Обучение модели

Один из ключевых инженерных нюансов, поднятый в оригинальном анализе, — это отказ от обучения нейросети для локализации штампа . Вместо этого предлагается использовать контурный анализ по ГОСТ-пропорциям. Это обосновано несколькими причинами:

- Отсутствие данных: Создание размеченного датасета для обучения модели детекции объектов (например, YOLO) — это сложная и дорогостоящая задача, требующая ручной разметки тысяч изображений. Для учебного проекта это может быть нереализуемо.
- Интерпретируемость: Алгоритм на основе OpenCV с четкими геометрическими тестами полностью интерпретируем. Можно точно сказать, почему тот или иной объект был принят или отвергнут. Модель

глубокого обучения является «черным ящиком», и объяснить ее решение бывает сложно.
- Надежность: Для задачи поиска простого геометрического объекта с известными параметрами (прямоугольник с заданными пропорциями) классические методы оказываются не менее надежными и гораздо более эффективными с точки зрения затрат на разработку.

Таким образом, выбор технологического стека и методов реализации должен быть продиктован не стремлением использовать самые современные и сложные технологии, а здравым смыслом, ориентированным на создание простого, надежного и легко интегрируемого инструмента, который решает конкретную, важную для бизнеса задачу.

Интеграция в рабочий процесс и стратегия внедрения

Успешная разработка прототипа конвейера — это лишь половина дела. Не менее важным является его корректная интеграция в существующие рабочие процессы АО «Метрогипротранс» и выстраивание стратегии взаимодействия с заказчиком. Задача состоит не в том, чтобы навязать готовое, но непонятое решение, а в том, чтобы представить его как ценный вспомогательный инструмент, который органично впишется в архивную и проектную деятельность компании, повысит эффективность и снизит нагрузку на персонал. Это требует понимания IT-ландшафта компании, готовности к компромиссам и правильной коммуникации.

Понимание **IT-**ландшафта и пути интеграции

АО «Метрогипротранс», как крупное предприятие, скорее всего, использует комплексные корпоративные системы, такие как 1С:Предприятие, для управления финансами, кадрами и, что особенно важно, документооборотом (СЭД). Интеграция конвейера должна быть максимально гладкой и не создавать лишних хлопот для IT-отдела. Как уже было подробно рассмотрено, прямой вызов Python-скрипта из 1С невозможен . Однако существуют три

жизнеспособных подхода к интеграции, каждый со своими преимуществами и недостатками.

1. Файловая очередь **(File-based Queue)**: Это наиболее простой и надежный способ для начального внедрения. В рамках этого механизма пользователь в 1С или любом другом приложении просто перемещает файл со сканом в специальную «входящую» папку, на которую настроен мониторинг конвейер. Конвейер, запущенный как фоновый процесс или служба, обрабатывает файл, создает рядом с ним файл с метаданными (например, `scan_001.json` или `scan_001.xlsx`) и переименовывает исходный файл в соответствии с полученными данными. Этот метод не требует сложной настройки сети или аутентификации, а его отказоустойчивость обеспечивается самой операционной системой. Для пилотного проекта это идеальный вариант, так как позволяет быстро продемонстрировать пользу инструмента без значительных затрат на инфраструктурные изменения .

2. Вызов через командную строку **(Command-line Interface)**: Этот метод является развитием файлового подхода. Вместо мониторинга папки, вызов конвейера происходит по запросу. Например, из 1С можно сгенерировать макрос или скрипт, который будет вызывать команду вида `python3 process_stamp.py --input_path /path/to/file.tif --output_format json`. Этот подход более гибкий, но требует, чтобы на сервере, где работает 1С, были установлены Python и все необходимые зависимости, а также настроены права доступа для запуска внешних программ .

3. Веб-сервис **(HTTP Service/API)**: Это наиболее современный и масштабируемый подход. Конвейер выносится в виде RESTful API-сервиса, доступного по HTTP(S). 1С или любая другая система может отправлять на этот адрес POST-запрос с изображением в формате base64 или multipart/form-data. Сервис обрабатывает запрос асинхронно (или синхронно, в зависимости от нагрузки) и возвращает JSON-ответ с результатом. Этот метод обеспечивает максимальную гибкость и позволяет в будущем легко добавлять другие системы, которые могут использовать те же услуги конвейера. Однако его реализация сложнее: требуется развёртывание веб-сервера (например, Nginx + Gunicorn), настройка SSL-сертификатов для безопасности и, что самое главное, согласование с ИБ-службой компании по вопросам портов, аутентификации и авторизации .

Стратегия представления и взаимодействия с заказчиком

Ключ к успеху — в правильной коммуникации. Представлять проект нужно не как «революционное AI-решение для чертежей», а как «инструмент для автоматизации рутинной работы по обвязке документации» . Такой подход вызовет не отторжение, а сочувствие и понимание у уставшего от рутины начальника отдела.

1. Формулировка задачи: Начать следует с признания реальной проблемы. «Мы знаем, что при работе с архивами и документами от смежников часто приходится вручную перебивать данные со сканов и PDF в Excel. Моя цель на практике — написать программу, которая будет делать это автоматически, даже если скан плохого качества. Мне нужны только примеры таких "плохих" файлов для обучения алгоритма» . Такой подход демонстрирует, что вы не предлагаете абстрактную теорию, а хотите решить конкретную, болезненную для компании проблему.

2. Четкое определение границ: Важно сразу же и недвусмысленно заявить о границах проекта. «Моя цель — автоматизировать только извлечение данных из основных надписей (шифр, номер листа, стадия). Я не буду трогать геометрию чертежей, расчеты или какие-либо другие поля. Ошибка в метаданных — это неприятно, но не фатальна. Я понимаю, что в вашей работе любая ошибка может иметь серьезные последствия, поэтому система будет включать обязательную ручную проверку для всех сомнительных случаев» . Это покажет ваше понимание инженерной ответственности.

3. Предложение пилотного проекта на публичных данных: Если доступ к реальным архивным данным будет ограничен по соображениям гостайны или коммерческой тайны, следует предложить начать с пилотного проекта на публично доступных данных. «Я могу сначала продемонстрировать работоспособность конвейера на примере открытых архивов Мосгортранса или исторических чертежей из музеев. Это позволит вам оценить качество и возможности инструмента, прежде чем мы будем думать о его внедрении на реальных данных» . Это снижает риски для заказчика и демонстрирует вашу осторожность и профессионализм.

4. Подготовка к бюрократии: В крупных организациях любая новая работа проходит через ряд административных процедур. Необходимо быть готовым к тому, что потребуется: официально обратиться в отдел кадров

или учебный отдел АО «Метрогипротранс» через официальные каналы связи ; подписать договор с вузом о прохождении практики; получить согласие научного руководителя; и, возможно, подписать соглашение о неразглашении (NDA) даже для работы с архивными данными .

Ожидаемые результаты и дальнейшие шаги

Предлагаемый конвейер не является промышленным решением, предназначенным для 100% автоматизации. Его ценность заключается в уменьшении доли ручной работы. В идеальном сценарии, для 70-80% сканов система сможет самостоятельно определить метаданные с высокой степенью уверенности (>0.95) и выполнить переименование автоматически. Для еще 15-20% сканов система предоставит предзаполненную форму для оператора, которому останется только подтвердить или внести незначительные правки. И только для 2-5% самых сложных случаев (очень плохое качество скана, сложная рукопись, нетиповая форма) потребуется полная ручная обработка.

Таким образом, итоговое влияние на трудозатраты будет колоссальным. Если раньше на обработку 500 сканов уходило 3-5 дней, то с помощью конвейера эта работа может быть сокращена до нескольких часов, причем эти часы будут потрачены не на монотонное считывание, а на контроль и принятие решений.

В заключение, стратегия внедрения должна быть поэтапной и основываться на доверии. Начать с пилотного проекта, четко обозначить границы ответственности, использовать простые и надежные методы интеграции и постоянно подчеркивать, что система — это помощник для человека, а не замена ему. Такой подход позволит не только успешно защитить практику, но и заложить основу для будущего сотрудничества и реального внедрения инструмента в АО «Метрогипротранс».

Итоговый синтез и рекомендации

Данный исследовательский отчет представляет собой всесторонний анализ и техническое обоснование проекта по разработке прототипа конвейера для автоматического извлечения метаданных из основных надписей архивных чертежей АО «Метрогипротранс». Анализ показал, что предложенная задача является не только актуальной и востребованной, но и технически выполнимой

при условии строгого соблюдения принципов инженерной этики и четкого определения границ ответственности.

Центральный вывод исследования заключается в том, что ключ к успешному внедрению подобных систем в критически важных отраслях, таких как метростроительство, лежит не в амбициозных заявлениях о замене инженера искусственным интеллектом, а в создании специализированных, надежных и безопасных вспомогательных инструментов. Проект должен быть позиционирован как решение конкретной, хорошо известной производству проблемы — автоматизации рутинной ручной работы по обвязке документации. Это не только экономит значительное количество времени младшего персонала, высвобождая их для более сложных задач, но и повышает общую эффективность работы с многолетними архивами проектной документации .

Технологическая архитектура, основанная на трехступенчатом паттерне — локализация, классификация и извлечение с валидацией — является стандартным, надежным и адекватным решением для поставленной задачи . Ее реализация должна базироваться на точных нормативных данных, полученных из официальных источников, таких как сайт Росстандарта (protect.gost.ru) [12] [13]. Особое внимание уделяется верификации всех параметров: размеров и пропорций штампов, расположения граф, а также избеганию использования вымышленных нормативных документов, таких как СП 11-104-97, который не имеет отношения к рассматриваемой проблеме .

Ключевым элементом, обеспечивающим инженерную безопасность и надежность системы, является модель взаимодействия «человек в цикле» [14] [15]. Каждому результату автоматического распознавания сопоставляется оценка достоверности (коэффициент уверенности). Система не принимает автономных решений; она фильтрует документы, разделяя их на три категории: с высокой уверенностью (автоматическое переименование), со средней (предзаполнение формы для оператора) и с низкой (требует полной ручной проверки) . Эта многоуровневая система гарантирует, что человек всегда остается в цикле контроля, что является абсолютным требованием при работе с инженерной документацией .

Для практической реализации рекомендуется использовать Python в связке с библиотекой OpenCV для компьютерного зрения и OCR-движком (например, Tesseract или PaddleOCR) для распознавания текста. Интеграция с существующей системой электронного документооборота (СЭД), вероятно,

основанной на 1С:Предприятии, должна осуществляться через файловый обмен или, в более сложном варианте, через HTTP-сервис, так как прямой вызов из 1С недопустим . Для пилотного проекта оптимальным выбором будет файловый подход, обеспечивающий минимальные затраты на внедрение и быструю демонстрацию пользы инструмента .

В заключение, предложенный проект представляет собой реалистичную, полезную и социально-ответственную задачу для практики в АО «Метрогипротранс». Его успешная реализация и презентация должны быть сфокусированы на следующих принципах: 1. Безопасность и ограничения: Четко донести до заказчика, что работа ведется исключительно с метаданными, без вмешательства в геометрию чертежей и без доступа к актуальной проектной документации. 2. Надежность и доверие: Подчеркнуть, что система не заменяет человека, а помогает ему, и вся работа строится вокруг системы оценки достоверности и обязательной ручной валидации. 3. Прагматизм и простота: Представить проект как утилиту для решения конкретной рутины, а не как универсальное AI-решение. Предложить начать с пилотного проекта на публичных данных, чтобы продемонстрировать работоспособность и выиграть доверие.

Следование этим рекомендациям позволит не только успешно выполнить задачу практики, но и продемонстрировать будущему работодателю глубокое понимание специфики инженерной деятельности, ответственное отношение к работе и способность создавать ценные, а не просто технологичные решения.

Справка

1. Efficient Automated Processing of the Unstructured ... https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/6514899/09402739.pdf
2. Machine Learning in Automated Text Categorization https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/505282.505283
3. Annotations as Knowledge Practices in Image Archives https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3625301
4. Scholarly knowledge graphs through structuring scholarly ... https://link.springer.com/article/10.1007/s40747-022-00806-6

5. Quality Assessment in the Era of Large Models: A Survey https://dl.acm.org/doi/10.1145/3722559
6. Unsupervised approach to text line extraction in Belfort civil ... https://link.springer.com/article/10.1007/s10032-024-00507-5
7. Annotations as Knowledge Practices in Image Archives https://dl.acm.org/doi/10.1145/3625301
8. Review of techniques and models used in optical chemical ... https://link.springer.com/article/10.1186/s13321-022-00642-3
9. Efficient Automated Processing of the Unstructured ... https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/9312710/09402739.pdf
10. Advancements and Challenges in Arabic Optical Character ... https://dl.acm.org/doi/10.1145/3768150
11. Gost 21.101-97 | PDF https://www.scribd.com/document/881361742/GOST-21-101-97
12. Official Regulatory Library - GOST R 21.101-2020 https://www.russiangost.com/p-380211-gost-r-21101-2020.aspx
13. RussianGost|Official Regulatory Library - GOST 21.101-97 https://www.russiangost.com/p-18685-gost-21101-97.aspx
14. A Multi-tiered Human-in-the-loop Approach for Interactive ... https://arxiv.org/pdf/2510.27460
15. Enhancing Human-in-the-Loop Ontology Curation Results ... https://dl.acm.org/doi/10.1145/3626960
16. Advancing lacquerware design through human-AI ... https://www.nature.com/articles/s41598-025-33119-y
17. Human-Centered Design and Development in Digital Health https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12181036/
18. EvIcon: Designing High − Usability Icon with Human − in − the − ... https://www.researchgate.net/publication/374057171_EvIcon_Designing_High-Usability_Icon_with_Human-in-the-loop_Exploration_and_IconCLIP
19. Designing a System Architecture for Dynamic Data ... https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/5081
20. Design and Implementation of an OCR-Powered Pipeline ... https://www.researchgate.net/publication/393725707_Design_and_Implementation_of_an_OCR-Powered_Pipeline_for_Table_Extraction_from_Invoices
21. Multi-Stage Field Extraction of Financial Documents with ... https://arxiv.org/html/2510.23066v1

22. Research on Intelligent Image Feature Accurate ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3759928.3759943
23. Logo detection, recognition and spotting in context by ... https://theses.hal.science/tel-01373417v1/file/2015Le75364.pdf
24. Metallic debossed characters industrial online non ... https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/ipr2.12391
25. 8208;SJTU JI DESIGN EXPO https://gc.sjtu.edu.cn/wp-content/uploads/2020/08/2014-Winter-Design-Expo.pdf
26. Document image analysis and recognition: a survey https://pdfs.semanticscholar.org/4aed/222356fcfe8e3c0f269cb2defa36bc47b19d.pdf
27. Full article: The Soviet city as a landscape in the making https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02634937.2022.2060937
28. (PDF) Framing Russian Art: From Early Icons to Malevich ... https://www.academia.edu/30058192/Framing_Russian_Art_From_Early_Icons_to_Malevich_trans_by_R_Milner_Gulland_and_A_Wood_London_Reaktion_Books_2011_416_pp_260_il_77_in_colour
29. 777730v30Box370f0the0soviet0... https://documents1.worldbank.org/curated/en/379991468134386346/txt/777730v30Box370f0the0soviet0economy.txt
30. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ... https://ru.scribd.com/document/958183611/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95-%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9A-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%98-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%99-%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-21-101-97
31. Revisiting Kathmandu: safeguarding living urban heritage https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231755
32. capacity building to assess technology needs, modalities to ... https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TNR_CRE/e9067c6e3b97459989b2196f12155ad5/9fc6ed19e4a4462eb2091d80f8cae6e1.pdf
33. Detection and Quantification of Visual Tablet Surface ... https://www.mdpi.com/2813-9380/2/2/9
34. MIL_X_24H2_ReleaseNotes.pdf https://www.zebra.com/content/dam/support-dam/en/documentation/unrestricted/release-notes/MIL_X_24H2_ReleaseNotes.pdf

35. 3311 questions with answers in IMAGES | Science topic https://www.researchgate.net/topic/Images
36. QDA Miner User Guide https://www.provalisresearch.com/Download/QDAMiner6.pdf
37. BloomIntent: Automating Search Evaluation with LLM ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3746059.3747677
38. Predicting the Change Impact of Resolving Defects ... https://dl.acm.org/doi/10.1145/3593802
39. MIRIA: A Mixed Reality Toolkit for the In-Situ Visualization ... https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3411764.3445651
40. Failure Diagnosis in Microservice Systems https://dl.acm.org/doi/10.1145/3715005
41. MIRIA: A Mixed Reality Toolkit for the In-Situ Visualization ... https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3411764.3445651
42. Introduction to Information Retrieval: | Guide books https://dl.acm.org/doi/10.5555/1394399
43. CardioAI: A Multimodal AI-based System to Support ... https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3714272
44. On the Reproducibility and Replicability of Deep Learning ... https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3477535
45. CHI 2020 Free Proceedings https://chi2020.acm.org/chi-2020-free-proceedings/
46. Search Results for “guide accessible submission” - CHI 2018 https://chi2018.acm.org/?s=guide+accessible+submission&submit=
47. Incorporating LLM Versus LLM Into Multimodal Chain-of- ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11269711.pdf
48. A Review of Computer Vision Methods in Network Security https://ieeexplore.ieee.org/iel7/9739/5451756/09447034.pdf
49. Intelligent Framework for Detecting Predatory Publishing ... https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/10005208/10056132.pdf
50. Protecting Your Online Persona: A Preferential Selective ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/10559831.pdf
51. Acceleration of Urdu Optical Character Recognition on ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11098840.pdf
52. Recognition of Handwritten Characters in Birch-Bark ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11075662.pdf
53. PhishOFE: A Novel Machine Learning Framework for Real- ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11177149.pdf

54. A Survey and Taxonomy of AI-Driven Ad Placement in ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11165292.pdf
55. Toward Intelligent Ad Breaks: A Survey and Taxonomy of AI ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11165292.pdf
56. (PDF) A History and Theory of Textual Event Detection and ... https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/8948470/09245483.pdf
57. Gost 7.32 2017 | PDF https://ru.scribd.com/document/465215078/gost-7-32-2017
58. Indexing Technical Drawings using Title Block Structure ... https://www.researchgate.net/profile/Laurent_Najman/publication/3916828_Indexing_technical_drawings_using_title_block_structure_recognition/links/00b495166dce7720d7000000.pdf
59. Chapter 1.4 Drawing - Title Blocks | PDF https://pt.scribd.com/document/549818290/Chapter-1-4-Drawing-Title-Blocks-2
60. IAEA TECDOC SERIES https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE-1960web.pdf
61. Robust computer-vision based construction site detection ... https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17483107.2026.2618130
62. A Study of Structured/Semantic Data Extraction from ... https://hal.science/hal-05002280v1/file/drawing_interpretation_AR1-1.pdf
63. Improving tabular data extraction in scanned laboratory ... https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532046424001539
64. Graphical representation of (a) Precision-Confidence curve ... https://www.researchgate.net/figure/Graphical-representation-of-a-Precision-Confidence-curve-b-Recall-Confidence-curve_fig6_375266479
65. (PDF) Survey of Post-OCR Processing Approaches https://www.researchgate.net/publication/353232095_Survey_of_Post-OCR_Processing_Approaches
66. A review on modern defect detection models using DCNNs https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123221000643
67. CV content recognition using YOLOv8 and Tesseract-OCR ... https://academic.oup.com/comjnl/advance-article/doi/10.1093/comjnl/bxaf124/8303975?searchresult=1
68. Predicting the Change Impact of Resolving Defects ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3593802
69. Alert Fatigue in Security Operations Centres https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3723158
70. Information Retrieval: Advanced Topics and Techniques https://dl.acm.org/doi/10.1145/3674127

71. Payload-Aware Intrusion Detection with CMAE and Large ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3769682
72. Modern Information Retrieval: | Guide books https://dl.acm.org/doi/10.5555/553876
73. C4.5: programs for machine learning: | Guide books https://dl.acm.org/doi/10.5555/152181
74. Photonic Crystals Molding the Flow of Light https://einstein.nju.edu.cn/upload/kindeditor/file/20210703/20210703141400_5450.pdf
75. Curricula Syllabus for International Postgraduates (Taught ... https://global.buaa.edu.cn/en/Beihang_Course_Description_for_ALL_Master_Programs_2021.pdf
76. Dimensions 12 https://taubmancollege.umich.edu/static/publications/dimensions/dimensions12_web.pdf
77. EAHN 7th International Meeting Preliminary proceedings https://scholar.xjtlu.edu.cn/files/16194748/EAHNPreliminaryProceedings.pdf
78. Operational Research: Methods and Applications1footnote ... https://arxiv.org/html/2303.14217v3
79. Physical and tangible information visualization https://theses.hal.science/file/index/docid/981521/filename/VA2_JANSEN_YVONNE_10032014.pdf
80. STB 22552023 Sistema Proektnoi Dokumentatsii Dlia ... https://ru.scribd.com/document/849167236/Stb-22552023-Sistema-Proektnoi-Dokumentatsii-Dlia-Stroitelst
81. Deep Learning Techniques for COVID-19 Diagnosis and ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3576898
82. ГОСТ 2.105-95 | PDF https://ru.scribd.com/doc/3123388/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-2-105-95
83. (PDF) AI for technical drawings https://www.researchgate.net/publication/345956436_AI_for_technical_drawings
84. A Systematic Review and Comparative Analysis Approach ... https://www.mdpi.com/2073-431X/13/11/286
85. KORIE: A Multi-Task Benchmark for Detection, OCR, and ... https://www.mdpi.com/2227-7390/14/1/187
86. Uncertainty-Aware Complex Scientific Table Data Extraction https://arxiv.org/pdf/2507.02009
87. A comprehensive review of ball detection techniques in sports https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12453710/
88. Integrating symbol and text recognition with a single ba https://academic.oup.com/jcde/article-pdf/12/6/55/63436453/qwaf053.pdf

89. CNN-Based Ball and Goal Detection for KRSBI Robot with ... https://www.researchgate.net/publication/393481373_CNN-Based_Ball_and_Goal_Detection_for_KRSBI_Robot_with_Omnidirectional_Camera
90. The multi-level image segmentation in dermatology ... - PMC https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12589590/
91. Mapping the Landscape of Artificial Intelligence Research ... https://www.researchgate.net/publication/399277931_Mapping_the_Landscape_of_Artificial_Intelligence_Research_Tools_for_Modern_Scholarship
92. A Comprehensive Review on Generative AI for Education https://www.researchgate.net/publication/384375749_A_Comprehensive_Review_on_Generative_AI_for_Education
93. Investigating Positive and Negative Qualities of Human-in- ... https://arxiv.org/pdf/2204.07641
94. SAP S/4HANA Cloud Public Edition 2602 https://help.sap.com/doc/7c9e0bbbd1664c2581b2038a1c7ae4b3
95. Worldwide implementation of digital imaging in radiology https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1647web.pdf
96. Official Regulatory Library - GOST R 7.0.97-2016 https://www.russiangost.com/p-289069-gost-r-7097-2016.aspx
97. RussianGost|Official Regulatory Library - GOST 2.104-68 https://www.russiangost.com/p-17137-gost-2104-68.aspx
98. A Comprehensive Survey of Transformers in Text ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3771273
99. An Overview on Computer Vision Analysis in the Airport ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11037448.pdf
100. An Overview on Computer Vision Analysis in the Airport ... https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11037448.pdf
101. Using FCOS and an Encoder-Decoder Model to Detect ... https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3665026.3665033
102. A Comprehensive Survey of Transformers in Text ... https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3771273
103. Lazy-MDP based Ensemble to Improve Recall of Product ... https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3511808.3557119
104. Quantized and Efficient Scene Text Detector Using Deep ... https://dl.acm.org/doi/10.1145/3526217

105. Out-of-Distribution Data: An Acquaintance of Adversarial ... https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3719292

106. The Evolution of AI: From Classical Machine Learning to ... http://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11202920.pdf

107. Retrieving Data Ingestion Error Diagnostics https://experienceleague.adobe.com/en/docs/experience-platform/ingestion/quality/error-diagnostics

108. IFU ISCV 8.1 en-US https://www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/20250702/423365b3e8054479a9b8b30e00a970f2.pdf?feed=ifu_docs_feed

109. IntelliSpace Radiology 4.7 Enterprise User Guide https://www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/20250515/726778386be74fbf9cbbb2de00883eda.pdf?feed=ifu_docs_feed

110. IntelliSpace Cardiovascular 6.1 https://www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/20211220/7c0f447f0f4a44eaac5aae040114f50c.pdf?feed=ifu_docs_feed

111. (PDF) Towards fully automated processing and analysis of ... https://www.researchgate.net/publication/382593227_Towards_fully_automated_processing_and_analysis_of_construction_diagrams_AI-powered_symbol_detection

112. Intelligent GDT Symbol Detection in Mechanical Dra https://www.scribd.com/document/913185954/Intelligent-GDT-Symbol-Detection-in-Mechanical-Dra

113. (PDF) Linear Combination of multiresolution descriptors https://www.researchgate.net/publication/281601732_Linear_Combination_of_multiresolution_descriptors_Application_to_Graphics_Recognition

114. Linear Combination of Multiresolution Descriptors https://core.ac.uk/download/pdf/13277179.pdf

115. Download book PDF - Springer Link https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4613-2273-3.pdf

116. Download book PDF - Springer Link https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-88188-9.pdf

117. Documents, Graphes et Optimisation Multi-Objectifs https://theses.hal.science/tel-00671168/file/hdr_sebastien_adam.pdf